உயிரினங்கள் ஓய்வான நிலையில் இருப்பினும், செல்களின் அடிப்படையான செயல்பாடுகளுக்கு குறிப்பிட்ட அளவு அற்றல் இன்றியமையாததாகும். அனைத்து உயிரினங்களின் அமைப்புகளும் வெப்பவியக்க விசையியல் விதியின் கீழ் இயங்குகின்றன. இவ்விதி ஒரு தொகுப்பாக உள்ள அமைப்பில் (ஒரு செல் அல்லது தாவரம்) செயல்படும் ஆற்றல் மாற்றத்தை ஆய்வு செய்கிறது.

மண்டலத்துக்கும் சூழ்நிலைக்குமிடையே நிகழும் ஆற்றல் பரிமாற்றம் ஒன்றுடன் ஒன்று சமநிலையாகின்றது. செல்களுக்குள் நிகழும் அனைத்து வேதி வினைகளிலும் ஆற்றல் மாற்றம் உள்ளடங்கியுள்ளது. (எடுத்துக்காட்டு:) ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியாக்கள் கதிரியக்க ஆற்றலை வேதி ஆற்றலாக மாற்றுகின்றன. உயிருள்ள செல்களில் வெப்பவியக்க விசை மாற்றம் என்பது வளர்ச்சி, இனப்பெருக்கம், ஒளிச்சேர்க்கை, சுவாசித்தல் போன்ற செயல்பாடுகளுக்கு இன்றியமையாத ஒன்றாகும். நுண்ணுயிர்கள் தொடர்ந்து உயிர்வாழ, இனப்பெருக்கம் அடைய மற்றும் ஊட்டச்சத்தை பெற வளர்சிதை மாற்றத்தினால் ஆற்றல் பெறுகின்றன.

வளர்சிதை மாற்ற பண்புகளின் அடிப்படையில் நுண்ணுயிர்களின் சிற்றினத்தையும் சூழியியல் தனியிடத்தினையும் பெரும்பாலும் வேறுபடுத்தலாம். நுண்ணுயிர்கள் நொதித்தல் மற்றும் உயிர்மண் வேதி சுழற்சி செயல்களில் வளர்சிதை மாற்ற வினைகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



நாம் உட்கொள்ளும் உணவில் நான்கில் மூன்று பங்கு ஆற்றல் கார்போஹைட்ரேடில் இருந்து பெறப்படுகின்றன. அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் குளுக்கோஸே ஒரு முக்கிய எரிபொருளாகும்.

4.1 வளர்சிதை மாற்றம் (Metabolism)

வளர்சிதை மாற்றம் என்பது அனைத்து உயிர் செல்களுக்குளும் நிகழும் வேதிவினை செயல்களே ஆகும். ஒரு வேதி வினையானது ஆற்றலை வெளியிடவோ அல்லது உள்ளெடுக்கவோ செய்யும். ஆற்றலை சமநிலைப்படுத்தும் செயலாக வளர்சிதை மாற்றம் கருதப்படுகிறது. இவ்வேதி வினைகள் சிதைமாற்றம் மற்றும் வளர்மாற்றம் என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

சிதைமாற்றம் (Catabolism)

கூட்டுகரிம பொருட்கள் உடைந்து எளிய பொருட்களாக மாற்றம் அடைவதே சிதைமாற்றம் அல்லது சிதைவுறுதல் என்பதாகும். பொதுவாக சிதை மாற்ற வினைகள் நீர்பகுப்பு வினைகளாகும்.

இவ்வேதிவினை, நொதிகளால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு ஆற்றலை வெளியேற்றுவதால் எக்ஸர்கேனிக் வினை எனப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: செல்களில் சர்க்கரையானது, சிதைவடைந்து கார்பன் டைஆக்ஸைடு மற்றும் நீராக மாற்றடைந்து ஆற்றலை வெளியேற்றுகிறது.

வளர்மாற்றம் (Anabolism)

எளிய கரிம பொருட்களிலிருந்து கூட்டு கரிம பொருட்கள் உருவாக்கப்படுவதாலே (அனபாலிக்) வளர்மாற்றம் அல்லது உயிரியல் சேர்க்கை வினைகள் எனப்படுகின்றது. வளர்மாற்ற செயல்களில் நீர் வெளியேற்றம் மற்றும் உயிரிசேர்க்கை வினைகள் உள்ளடங்கியுள்ளன (படம் 4.1). இவ்வினைகள் நொதிகளால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, ஆற்றலை உள்ளே எடுத்துக்கொள்வதால், வினை என்பதால் என்டர்கோனிக் எனப்படுகிறன. எடுத்துக்காட்டு: அமினோ அமிலங்கலிருந்து புரதம் உருவாதல்.

வளர்மாற்ற வினைகள் இயங்க தேவைப்படும் ஆற்றலை சிதைமாற்ற வினைகள் வழங்குகின்றன. இந்த ஆற்றல் வெளியிடும் மற்றும் ஆற்றல் தேவைப்படும் இணைப்பு வினைகள் ஏ.டி.பி (அடினோசின் டிரை பாஸ்பேட்) மூலக்கூறுகளினால் சாத்தியமாகிறது.

4.2 வேதிவினைகளில் ஆற்றல்

ஒளிசார்பு உயிரிகள் ஒளிச்சேர்கையின்போது ஒளியாற்றலை, பாக்டீரியோகுளோரோபில் மற்றும் பிற நிறமிகளினால் ஈர்த்து, செல் செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான வேதியாற்றலாக மாற்றம் செய்கின்றன. இவ்வகை ஆற்றல் பாக்டீரியாக்களின் செல்சுவர், சவ்வு மற்றும் நொதிகள் உருவாக்கத்திற்கும், செல்களின் கூறுகள் பழுதுபார்த்தலுக்கும், இயக்கங்களுக்கும், இனப்பெருக்கத்திற்கும் தேவைப்படுகின்றது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 44 2/14/2020 4:37:31 PM